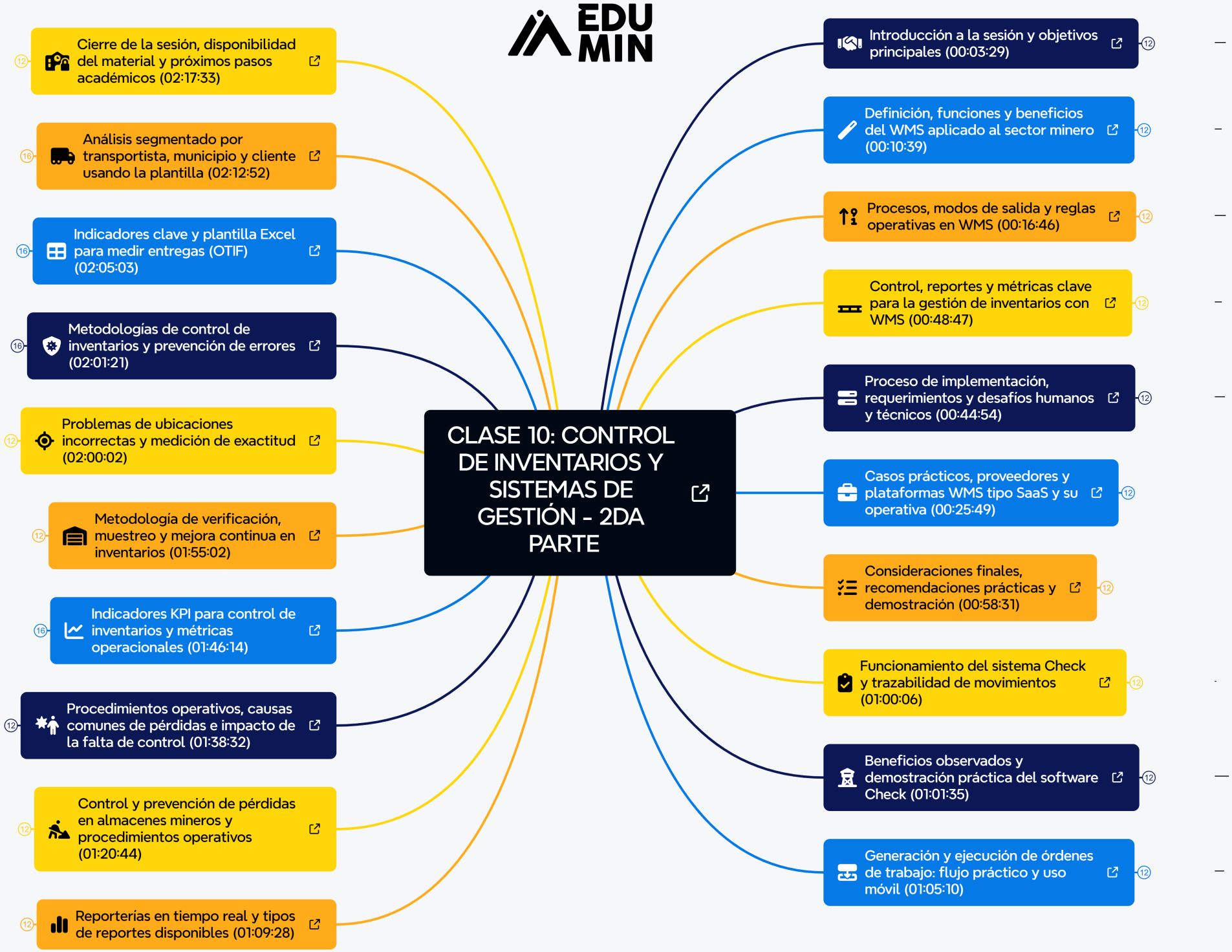

EDU MIN
CLASE 10: CONTROL DE INVENTARIOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN - 2DA PARTE
Introducción a la sesión y objetivos principales (00:03:29)
Definición, funciones y beneficios del WMS aplicado al sector minero (00:10:39)
Procesos, modos de salida y reglas operativas en WMS (00:16:46)
Control, reportes y métricas clave para la gestión de inventarios con WMS (00:48:47)
Proceso de implementación, requerimientos y desafíos humanos y técnicos (00:44:54)
Casos prácticos, proveedores y plataformas WMS tipo SaaS y su operativa (00:25:49)
Consideraciones finales, recomendaciones prácticas y demostración (00:58:31)
Funcionamiento del sistema Check y trazabilidad de movimientos (01:00:06)
Beneficios observados y demostración práctica del software Check (01:01:35)
Generación y ejecución de órdenes de trabajo: flujo práctico y uso móvil (01:05:10)
Cierre de la sesión, disponibilidad del material y próximos pasos académicos (02:17:33)
Análisis segmentado por transportista, municipio y cliente usando la plantilla (02:12:52)
Indicadores clave y plantilla Excel para medir entregas (OTIF) (02:05:03)
Metodologías de control de inventarios y prevención de errores (02:01:21)
Problemas de ubicaciones incorrectas y medición de exactitud (02:00:02)
Metodología de verificación, muestreo y mejora continua en inventarios (01:55:02)
Indicadores KPI para control de inventarios y métricas operacionales (01:46:14)
Procedimientos operativos, causas comunes de pérdidas e impacto de la falta de control (01:38:32)
Control y prevención de pérdidas en almacenes mineros y procedimientos operativos (01:20:44)
Reporterías en tiempo real y tipos de reportes disponibles (01:09:28)

Introducción a la sesión y objetivos principales (00:03:29)

- Presentación de la clase, participación y consultoría del monitor y asesor académico (00:03:29)
  - Se da la bienvenida a los asistentes y se indica que la sesión corresponde a la clase número 10 del diplomado Gestión logística y almacenes en minería, habilitando chat y micrófono para consultas.
  - Se recuerda a los participantes que el material ya fue compartido por el grupo de WhatsApp y que se dará inicio formal a la sesión según lo programado.
  - El profesor confirma la temática general de la sesión: control de inventarios, sistemas de gestión WMS y su integración con RP, y prevención de pérdidas.
- Objetivos concretos de la clase sobre WMS, integración y prevención de pérdidas (00:09:37)
  - Exponer qué son y cómo funcionan los sistemas Warehouse Management System (WMS) aplicados al sector minero, tanto software como hardware.
  - Mostrar la integración práctica entre WMS y sistemas ERP (RP/SAP/Oracle), incluyendo utilidades para trazabilidad, lotes y fechas de caducidad.
  - Revisar beneficios, proceso de implementación, ejemplos de tecnologías asociadas (RFID, códigos de barras, QR) y casos de proveedores del mercado.
- Contexto y pertinencia del WMS en minería: retos y necesidades específicas del sector (00:10:13)
  - La minería maneja gran cantidad de ítems y espacios variados; necesidad de reducir redundancias en conteo y optimizar seguimiento de materiales.
  - Importancia de la trazabilidad por lotes y fechas de caducidad, y la vinculación con costeo y disponibilidad de materiales para órdenes de trabajo y mantenimiento.
  - Relevancia de integrar WMS con soluciones de mantenimiento y planificación para actualizar asignaciones y uso de repuestos.

Definición, funciones y beneficios del WMS aplicado al sector minero (00:10:39)

- Qué es WMS y qué funciones principales desempeña en almacenes mineros (00:10:39)
  - WMS es software (y/o hardware asociado) para ordenar, controlar y sugerir decisiones sobre ubicación, existencia y nivel de materiales en almacén.
  - Permite ver envíos, registros, gestión de productos terminados, reducir redundancias y mejorar la disponibilidad de materiales en operaciones mineras.
  - Maneja codificación por lotes, fechas de caducidad y reglas de costeo asociadas a adquisiciones con precios variables.
- Integración tecnológica: RFID, códigos de barras y QR como soportes del WMS (00:13:29)
  - Integración de lectores y tecnologías de identificación (código de barras, QR, RFID) para identificación, seguimiento y actualización en tiempo real del inventario.
  - RFID permite generar tags, lectores y host para retroalimentación continua de información; códigos QR mayormente rastreo en tiempo real y codificación de lotes.
  - Estándares de codificación: GS1 (Global), sistemas adoptativos como Uniform Code y asociaciones europeas; uso diferenciado para comercio exterior, trazabilidad interna y control de lotes.
- Beneficios operativos y logísticos del uso de WMS en la minería (00:15:22)
  - Incremento de trazabilidad en salidas e ingresos, reducción de tiempo de búsqueda, y mejora de planificación al conocer con precisión qué falta y qué sobra.
  - Generación de reportes automáticos y reducción de errores humanos, mayor exactitud en el envío y la recepción, y optimización de órdenes diarias y planificación de trabajo.
  - Posibilidad de gestionar mano de obra, planificar inventarios físicos, optimizar espacios y mejorar la productividad de órdenes de salida por turno.

Procesos, modos de salida y reglas operativas en WMS (00:16:46)

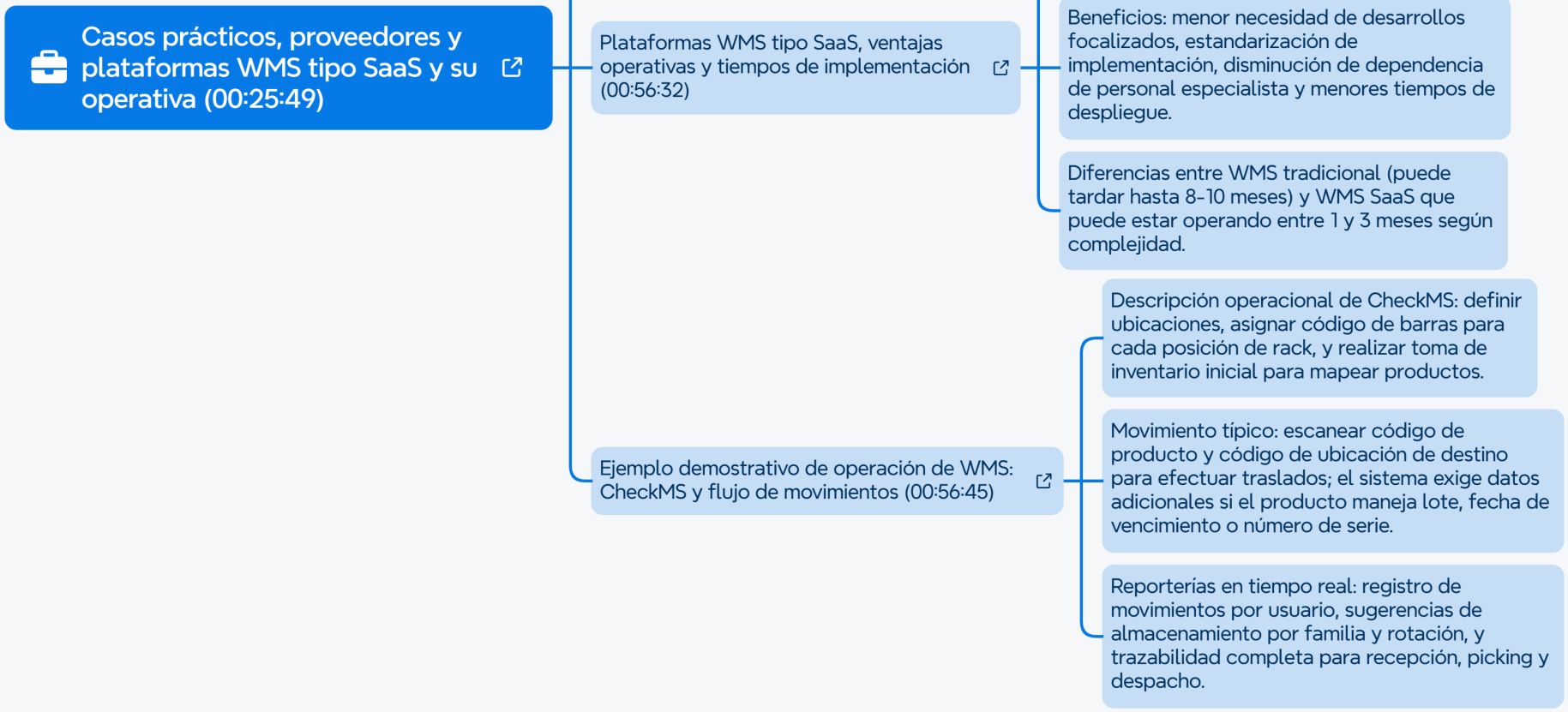
- Ciclo de implementación: input, gestión de inventario y output dentro del WMS (00:16:46)
  - Input: programación de llegada, recepción, verificación y salvaguardas; configuración inicial del WMS con reglas y parámetros específicos del almacén minero.
  - Gestión de inventarios: determinación de niveles de aprovisionamiento, clasificación y catalogación de materiales, definición de stock mínimo y ubicación por familias.
  - Output: planificación del despacho y modalidades de salida, incluyendo sistemas de reposición automatizados y alertas por niveles críticos.
- Modalidades de salida y sistemas de reposición automatizada (00:17:52)
  - Sistemas P&Pay (sensores en anaqueles) que detectan la extracción y cambian señales visuales para reponerse según niveles definidos por el WMS.
  - Picking por voz (voice picking), sistemas de facturación y control de recepción para materiales peligrosos con requisitos de almacenamiento y calidad.
  - Uso de etiquetas, impresión y lotes obligatorios o individuales; manejo de FIFO/FIIFO y políticas de cuarentena y vida útil en el WMS.
- Gestión de datos de producto y atributos necesarios para operar correctamente (00:36:16)
  - Datos básicos por producto: código, descripción, foto de referencia, dimensiones, volumen, peso bruto/neto, entrada de recepción y paletización.
  - Ajustes y parámetros: tipo de control (FIFO), obligatoriedad de lotes, periodo de cuarentena, vida útil y ubicación de almacenamiento sugerida por el sistema.
  - Importancia de la paletización, protección ante movimiento (sismos), y definición de atributos y familias logísticas para evitar duplicidad y errores en documentación.

Control, reportes y métricas clave para la gestión de inventarios con WMS (00:48:47)

- Métricas operativas y beneficios cuantificables de la implementación (00:28:32)
  - Incremento de exactitud en envíos y recepciones, reducción de pérdidas por errores humanos, visibilidad en tiempo real del inventario y mejora en la disponibilidad de recursos.
  - Mejora de productividad en número de órdenes procesadas por día, reducción de tiempos de preparación de pedidos y posibilidad de aumentar capacidad operativa dentro de la jornada.
  - Reducción de costos por menor búsqueda de materiales y optimización de inventarios, disminución de quiebres de stock y mejora en planificación de mantenimiento.
- Registro y gestión de excepciones: obsoletos, defectuosos y cuarentenas (00:37:58)
  - Clasificación y manejo de productos depreciados, obsoletos o defectuosos dentro del inventario con etiquetas y procesos de cuarentena definidos en el WMS.
  - Definición de periodos de cuarentena y tiempos de verificación antes de autorizar ingreso al stock disponible; ejemplos de periodos de cuarentena y vida útil.
  - Control de lotes y trazabilidad hacia operaciones o exportaciones: el QR y códigos de barras guardan información distinta según finalidad (interna, exportación), y el sistema exige campos obligatorios para lote y serie.
- Reportes automáticos, alertas y control de excepciones dentro del WMS (00:48:47)
  - El WMS genera reportes con un clic: informe de movimientos diarios, alertas por exceso o déficit de movimientos y bloqueos de seguridad si se detectan anomalías en la actividad.
  - Notificaciones por sobrepaso de movimientos mensuales, alertas cuando se excede el patrón histórico y controles para evitar errores de digitación o duplicidad de operaciones.
  - Informes para planificación: identificar productos con falta de stock, generar órdenes de compra o reposición y visualizar indicadores de exactitud en envíos y recepciones.

Proceso de implementación, requerimientos y desafíos humanos y técnicos (00:44:54)

- Requerimientos previos y fases al contratar e implementar un WMS (00:44:54)
  - Recolección de información: listado de requerimientos, estructura de almacenes, ubicaciones, stock por producto, atributos, lotes, números de serie y necesidades de impresión de etiquetas.
  - Pruebas y configuraciones: realización de pruebas y pilotos antes del arranque en producción; periodos de prueba (demo) para evaluar la interfaz y flujos requeridos.
  - Plazos de implementación: si la empresa está ordenada, 2 meses; si desordenada o sin codificación, 3-4 meses; WMS SaaS puede reducir tiempos a 1-3 meses según complejidad.
- Integración con RP/ERP y consideraciones técnicas de compatibilidad (00:50:48)
  - El WMS se integra con RP (ERP) como SAP, Oracle, Business One (SAP Business One) para sincronizar órdenes de compra, planificación, stock y trazabilidad.
  - SAP es el ERP más amplio y completo (módulos MM y PP) requerido según rol: logística necesita MM, planificación requiere MM y PP para pronósticos y gestión.
  - Limitaciones de compatibilidad entre ciertos sistemas WMS y RP existentes; necesidad de adaptar procesos y definir CEDI (centro de distribución) para una implementación exitosa.
- Resistencia al cambio, capacitación y impacto en recursos humanos (00:54:38)
  - Resistencia de personal con antigüedad en almacén que evita perder exclusividad o teme la pérdida de empleo; diferencias en rapidez de aprendizaje entre jóvenes y personal mayor.
  - Necesidad de capacitar a usuarios y operarios en manejo de interfaces, lectura de códigos y procedimientos para recepciones, pickings y control de movimientos.
  - Importancia de planificar la transición, gestionar expectativas de propietarios y jefes, y realizar demostraciones y reportes que muestren beneficios operativos.


Casos prácticos, proveedores y plataformas WMS tipo SaaS y su operativa (00:25:49)
Ejemplos de proveedores, empresas y plataformas utilizadas en la región (00:25:49)
Proveedores y marcas mencionadas en Perú y Latinoamérica: RANSA, Mecalux (México), Tradimatica (SWS), Softon, Texi en Chile y otras soluciones de gestión de centros de distribución.
Empresas logísticas que ofrecen WMS integrados como RANSA y operadores que trabajan con múltiples empresas mineras y centros de distribución.
Distinción entre soluciones modulares (SAP R/3, R4, HANA) y Business One para pequeñas minerías u operaciones con menor presupuesto.
Plataformas WMS tipo SaaS, ventajas operativas y tiempos de implementación (00:56:32)
WMS en modalidad SaaS (software como servicio) permite plataforma en la nube, precios competitivos, menor tiempo de implementación y estandarización de procesos.
Beneficios: menor necesidad de desarrollos focalizados, estandarización de implementación, disminución de dependencia de personal especialista y menores tiempos de despliegue.
Diferencias entre WMS tradicional (puede tardar hasta 8-10 meses) y WMS SaaS que puede estar operando entre 1 y 3 meses según complejidad.
Ejemplo demostrativo de operación de WMS: CheckMS y flujo de movimientos (00:56:45)
Descripción operacional de CheckMS: definir ubicaciones, asignar código de barras para cada posición de rack, y realizar toma de inventario inicial para mapear productos.
Movimiento típico: escanear código de producto y código de ubicación de destino para efectuar traslados; el sistema exige datos adicionales si el producto maneja lote, fecha de vencimiento o número de serie.
Reporterías en tiempo real: registro de movimientos por usuario, sugerencias de almacenamiento por familia y rotación, y trazabilidad completa para recepción, picking y despacho.

Consideraciones finales, recomendaciones prácticas y demostración (00:58:31)

- Recomendaciones para selección, prueba demo y personalización del WMS (00:40:01)
  - Solicitar pruebas demo para evaluar interfaz, reporte deseado y facilidad de uso; revisar número de usuarios, licencias y coste de mantenimiento.
  - Evaluar personalización del WMS según necesidades del almacén: diseño de pantallas, simulación de espacios y ajustes por familia logística.
  - Verificar compatibilidad con ERP existente (SAP, Oracle, Business One) y definir alcance (implementación total o por áreas específicas).
- Demostración práctica y carga inicial de datos para arrancar en producción (00:58:31)
  - Procedimiento de arranque: definir ubicaciones físicas, entregar códigos de barras a cada posición, realizar toma de inventario inicial y mapear productos a ubicaciones.
  - Operativa diaria: escanear producto y ubicación al recepcionar, completer campos de lote/serie/vencimiento cuando corresponda, y seguir sugerencias de almacenamiento del sistema.
  - Reporterías en tiempo real: monitoreo por usuario de movimientos, trazabilidad completa y generación de reportes para planificación y control.
- Limitaciones percibidas y gestión del cambio humano en implementación (00:54:38)
  - Limitaciones técnicas: costos de mantenimiento, adaptación de procesos, interoperabilidad entre WMS y RP, y tiempo de configuración antes de obtener beneficios completos.
  - Limitaciones humanas: resistencia del personal con experiencia que puede perder exclusividad, necesidad de capacitación y diferencias en la velocidad de adopción.
  - Estrategia sugerida: planificar pilotos, involucrar a los usuarios clave, demostrar beneficios con reportes y establecer un periodo de ajuste para minimizar rechazo y errores en la transición.

Funcionamiento del sistema Check y trazabilidad de movimientos (01:00:06)

- Identificación de usuarios y registro de huellas digitales en el sistema (01:00:06)
  - Cada operario en bodega opera con un usuario y una clave para ingresar y dejar rastro de sus movimientos en la reportería en tiempo real.
  - La reportería permite ver quién ejecutó cada movimiento, cuándo lo hizo, qué producto se movió y otros detalles relevantes.
  - El control de acceso facilita auditoría y responsabilidad operativa al asociar acciones con usuarios específicos.
- Efectos en eficiencia de inventario y preparación de pedidos (01:00:25)
  - El control de inventario se vuelve más eficiente por permitir inventariados por zona, evitando levantamientos totales constantes.
  - La preparación de pedido se automatiza: ventas se cargan como pedidos en el monitor de salida y se asignan a operarios para ejecución.
  - Se genera una orden de trabajo (OT) que guía al operario con las acciones a realizar, mejorando la fluidez del flujo operacional.
- Uso de dispositivos Android para escaneo y compatibilidad (01:01:18)
  - Es imprescindible buena conexión a internet en el lugar de operación para alimentar reportería en tiempo real.
  - Los dispositivos para escaneo deben ser compatibles con Android; pueden ser pistolas lectoras o teléfonos celulares.
  - La compatibilidad y conectividad son condiciones para que la aplicación realice escaneos de código de barras y registre movimientos correctamente.

Beneficios observados y demostración práctica del software Check (01:01:35)

- Indicadores de mejora reportados por clientes y ejemplos de sectores atendidos (01:01:35)
  - Reducción de costos de administración entre 15% y 20% observada en clientes que usan el sistema.
  - Incremento de productividad en operarios de picking hasta 40%, optimización del espacio y precisión de inventarios cercana al 99%.
  - Clientes variados: empresas de artículos de oficina, ferretería, alimentos, demostrando adaptabilidad a diferentes sectores.
- Navegación por la plataforma web y funcionalidades principales (01:02:30)
  - Página web de Check contiene flujos, reportes, maestros y monitores que muestran movimientos dentro de la bodega.
  - Dashboard inicial muestra resumen de los últimos 7 días: utilización de ubicaciones, órdenes pendientes, fill rate, productividad de picking.
  - Tres monitores principales: monitor de salida (ventas/salidas), monitor de entrada (recepciones) y órdenes de trabajo (movimientos en tiempo real).
- Monitor de salida, indicadores de stock y alimentación por integración o carga masiva (01:03:10)
  - Monitor de salida muestra pedidos pendientes con semáforo: verde (stock suficiente), amarillo (parcial), rojo (sin stock).
  - Cada pedido muestra número de documento, cantidad de líneas, fecha de entrega, cliente, código y descripción de materiales y cantidades.
  - Alimentación de pedidos puede provenir de integración con ERP (inyección automática) o de carga masiva por archivo plano/Excel y monitor de ingreso manual.

Generación y ejecución de órdenes de trabajo: flujo práctico y uso móvil (01:05:10)

- Proceso de creación y asignación de órdenes de trabajo desde web (01:05:10)
  - Selección de pedidos en monitor de salida, consolidación o pick individual, y definición de ubicación destino de despacho.
  - Generación de orden de trabajo con resumen, posibilidad de incluir procesos de maquilado si aplica y asignación a usuarios operativos.
  - Configuración de estrategia de salida: cantidad ascendente, descendente, FIFO, LIFO, cross-docking, u otra según política; generación final de OT.
- Visualización y seguimiento de órdenes en el monitor de órdenes de trabajo (01:06:54)
  - Monitor muestra número de OT, tipo de movimiento, ubicación de destino, estado de la orden (creada, asignada, en ejecución, finalizada), documento asociado y usuario ejecutor.
  - Las OTs aparecen en la interfaz móvil del operario tras la asignación para su ejecución inmediata.
  - Ejemplo: OT 7972 aparece en el monitor con datos de unidad de almacenamiento origen y destino definido.
- Ejecución del picking con la aplicación móvil y pasos de escaneo (01:07:23)
  - Al ingresar con usuario en la app de Check, el operario ve la OT asignada y la unidad de almacenamiento origen (pallet o caja) y la ubicación destino.
  - La app muestra lista de productos a piquear con ubicación exacta (pasillo, profundidad, altura) y cantidad requerida.
  - Flujo de picking: escaneo de código de unidad de almacenamiento, ingreso de cantidad a retirar, opción de activar escaneo unitario para validar cada unidad, escaneo de ubicación destino y confirmación de traslado exitoso.

Reporterías en tiempo real y tipos de reportes disponibles (01:09:28)

- Reporte de stock en línea y filtros disponibles (01:09:28)
  - El sistema muestra stock en línea por producto, posición y estado, permitiendo filtros por familia logística, código, descripción, unidad de medida, bodega o ubicación.
  - Permite ver stock físico versus asignado y disponible, días en bodega, lote y fecha de vencimiento si aplica.
  - Reportes descargables en Excel para análisis adicional y toma de decisiones.
- Reporte de recepciones y control de diferencias registrado (01:10:23)
  - Reporte de recepciones entrega proveedor, tipo de documento, orden de trabajo relacionada, fecha, código y descripción del producto, ubicación de recepción y diferencias solicitadas versus recibidas.
  - El sistema marca con indicador cuando está OK o cuando hay diferencias (exceso o falta), facilitando investigación y acción correctiva.
  - Cada recepción queda registrada vinculada a OT para trazabilidad.
- Reporte de pedidos, control de estados y productividad por usuario (01:10:59)
  - Reporte de pedidos muestra fechas de entrega y emisión, código y descripción del cliente, tipo de documento, producto solicitado, y desglose de estados del pedido: solicitado, asignado, en picking, en revisión, en despacho, cancelado, devuelto, y lote si aplica.
  - Otros reportes incluyen control de salida y trazabilidad, integración, ubicaciones vacías, quiebre de stock, quiebre de picking, packing lists y productividad por usuario.
  - Filtros por rango de fechas permiten obtener métricas de inventarios por día y productividad operativa histórica.

Control y prevención de pérdidas en almacenes mineros y procedimientos operativos (01:20:44)

- Filosofía de prevención de pérdidas y detección de riesgos en minería (01:20:44)
  - Control absoluto de ítems y filosofía de prevención de pérdidas basada en identificación, evaluación y gestión de riesgos de materiales.
  - Identificación de condiciones específicas como geomecánica inestable, atmósfera contaminada o fallas de equipo que afectan inventarios y seguridad.
  - Planes de acción típicos: auditorías periódicas de almacén, actualización de familias y catalogación de ítems, y asignación correcta de material dentro del almacén.
- Gestión de almacenamiento de materiales peligrosos y condiciones ambientales (01:21:19)
  - Evaluación de riesgos especial para materiales peligrosos, considerando exposición al sol, condiciones de techado y deterioro por elementos ambientales.
  - Necesidad de monitoreo de condiciones de terreno, mantenimientos rigurosos de equipos y planes de acción para minimizar deterioros y accidentes.
  - Recomendación de charlas de seguridad, especialistas en manejo de MATPEL (materiales peligrosos) y procedimientos claros para manipulación y almacenamiento.
- Estrategias preventivas: capacitación, mantenimiento y supervisión (01:27:08)
  - Capacitación profesional como pilar para que los trabajadores comprendan riesgos y uso correcto de equipos de protección personal específicos.
  - Mantenimiento preventivo y planificación de inspecciones regulares de equipos críticos (fajas, sistemas de acarreo, sistemas de lixiviación) para evitar fallas operativas.
  - Importancia de coordinación entre logística y mantenimiento, y definición de responsabilidades según tamaño de la empresa (empresas pequeñas requieren roles mixtos).

Procedimientos operativos, causas comunes de pérdidas e impacto de la falta de control (01:38:32)

Documentación y procedimientos operativos para manejo seguro de materiales (01:38:32)

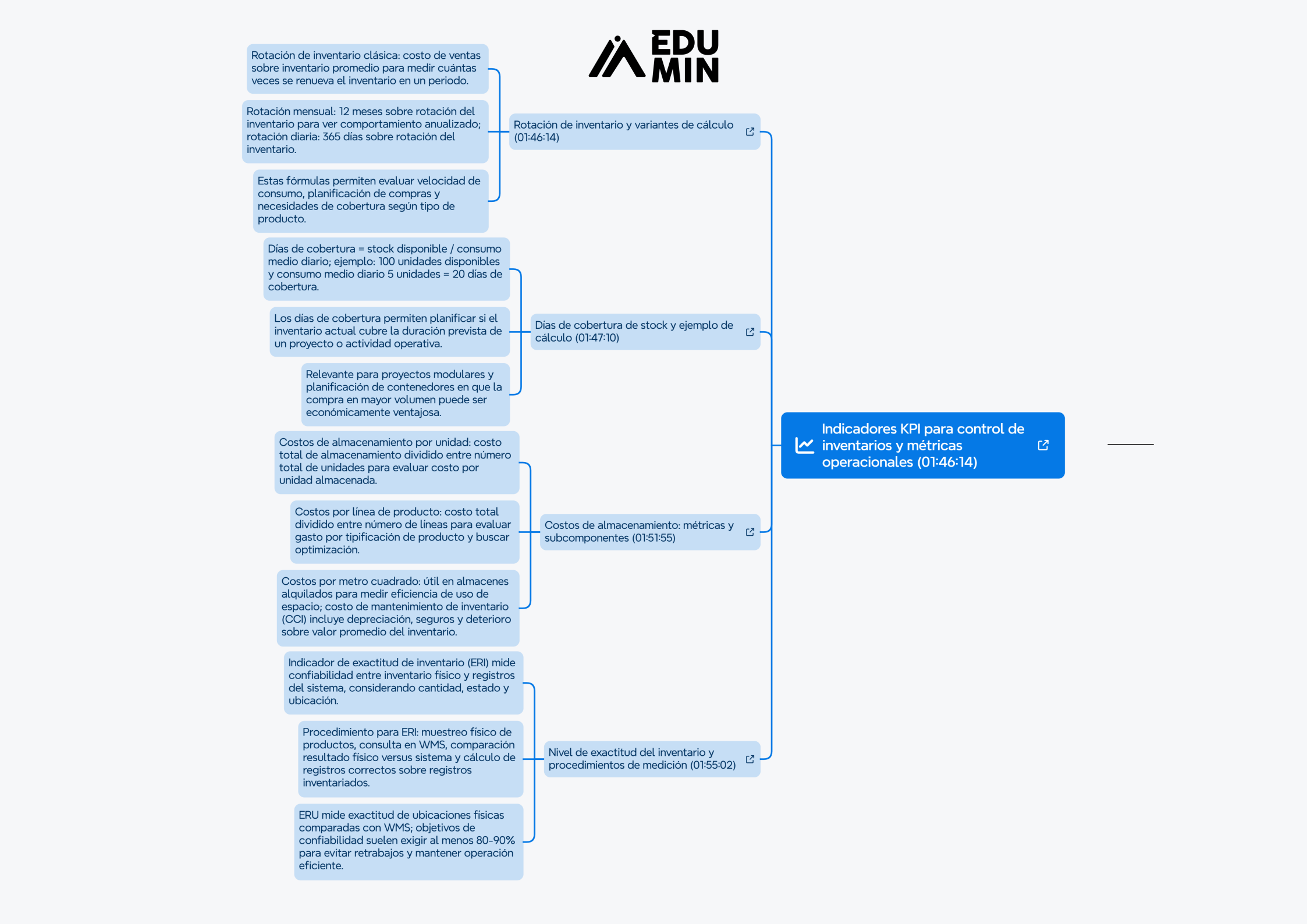
- Procedimientos deben especificar cómo ingresar, manipular y almacenar cada tipo de material, especialmente MATPEL como ácido sulfúrico o soda cáustica.
- Cultura de seguridad y cumplimiento normativo son esenciales: si un trabajador no respeta normas, puede corromper el sistema de prevención.
- Requiere especialistas para asegurar procesos y charlas de seguridad periódicas para reforzar buenas prácticas.

Causas comunes de pérdidas en almacenes y ejemplos operativos (01:39:44)

- Reconteos erróneos y métodos manuales de conteo propician discrepancias; ejemplo de contar cientos de pernos manualmente y obtener variaciones.
- Deterioro de materiales no declarado por temor a sanciones genera problemas al requerir producto y encontrarlo no conforme.
- Robos internos/externos son menos probables con WMS, pero la falta de control documental y extravío de guías o anotaciones en hojas físicas provoca pérdidas y errores.

Riesgos por falta de control y perfil requerido para almaceneros en minería (01:44:08)

- La falta de control puede causar accidentes, fallas geomecánicas, daño ambiental y pérdidas operativas significativas.
- Almaceneros en minería deben tener experiencia básica en rubros ferreteros o concreteros para reconocer componentes y evitar demoras en operaciones.
- Deficiencia en control documental y conocimiento técnico genera retrasos en mantenimiento y operaciones críticas que dependen de repuestos específicos.


Indicadores KPI para control de inventarios y métricas operacionales (01:46:14)
Rotación de inventario y variantes de cálculo (01:46:14)
Rotación de inventario clásica: costo de ventas sobre inventario promedio para medir cuántas veces se renueva el inventario en un periodo.
Rotación mensual: 12 meses sobre rotación del inventario para ver comportamiento anualizado; rotación diaria: 365 días sobre rotación del inventario.
Estas fórmulas permiten evaluar velocidad de consumo, planificación de compras y necesidades de cobertura según tipo de producto.
Días de cobertura de stock y ejemplo de cálculo (01:47:10)
Días de cobertura = stock disponible / consumo medio diario; ejemplo: 100 unidades disponibles y consumo medio diario 5 unidades = 20 días de cobertura.
Los días de cobertura permiten planificar si el inventario actual cubre la duración prevista de un proyecto o actividad operativa.
Relevante para proyectos modulares y planificación de contenedores en que la compra en mayor volumen puede ser económicamente ventajosa.
Costos de almacenamiento: métricas y subcomponentes (01:51:55)
Costos de almacenamiento por unidad: costo total de almacenamiento dividido entre número total de unidades para evaluar costo por unidad almacenada.
Costos por línea de producto: costo total dividido entre número de líneas para evaluar gasto por tipificación de producto y buscar optimización.
Costos por metro cuadrado: útil en almacenes alquilados para medir eficiencia de uso de espacio; costo de mantenimiento de inventario (CCI) incluye depreciación, seguros y deterioro sobre valor promedio del inventario.
Nivel de exactitud del inventario y procedimientos de medición (01:55:02)
Indicador de exactitud de inventario (ERI) mide confiabilidad entre inventario físico y registros del sistema, considerando cantidad, estado y ubicación.
Procedimiento para ERI: muestreo físico de productos, consulta en WMS, comparación resultado físico versus sistema y cálculo de registros correctos sobre registros inventariados.
ERU mide exactitud de ubicaciones físicas comparadas con WMS; objetivos de confiabilidad suelen exigir al menos 80-90% para evitar retrabajos y mantener operación eficiente.

Metodología de verificación, muestreo y mejora continua en inventarios (01:55:02)

- Pasos para verificar exactitud del inventario físico versus sistema (01:55:02)
  - Paso 1: tomar inventario físico de muestra identificando producto, ubicación, lote y cantidad.
  - Paso 2: consultar registros en WMS para esas mismas unidades y comparar cantidad, lote y ubicación.
  - Paso 3: comparar discrepancias detalladas (cantidad, código, ubicación) y clasificar aciertos y desaciertos para calcular indicador R.
- Interpretación de resultados y acciones correctivas cuando ERI o ERU son bajos (01:56:09)
  - Cálculo del indicador R: registros con aciertos dividido entre registros inventariados; ejemplo 2 aciertos de 4 registros = 50% de confiabilidad.
  - Si ERI o ERU caen por debajo de umbrales aceptables (50% o menos), se requiere investigar causas, ajustar procedimientos y ejecutar acciones correctivas puntuales sin necesariamente recuento total.
  - Mejora continua implica aumentar la muestra de conteo, capacitar personal y alinear procesos WMS con la realidad física para elevar precisión y reducir pérdidas.
- Roles de logística en control, auditoría y coordinación interáreas (01:57:35)
  - La persona de logística debe definir el plan de inventario, coordinar con mantenimiento y otras áreas para asegurar disponibilidad de repuestos y evitar emergencias.
  - Debe también supervisar la actualización en el sistema tras conteos físicos y mantener comunicación con responsables de operación y compras.
  - Auditorías periódicas y controles documentales refuerzan la trazabilidad y permiten identificar problemas sistemáticos que generan pérdidas.

Problemas de ubicaciones incorrectas y medición de exactitud (02:00:02)

- Descripción de la situación de ubicaciones erróneas y conteo de correctas (02:00:02)
  - Se identifica que C tiene R4 y R7, D tiene R8 y E tiene R9 como ubicaciones asignadas, señalando cuántas ubicaciones son correctas en ese caso.
  - Se plantea que únicamente cuatro ubicaciones son correctas según el tipo de ubicación estipulada para ese caso.
  - El expositor manifiesta que el sistema le muestra un error al generar la codificación por las ubicaciones incorrectas y la modificación en la cantidad total esperada.
- Cálculo de exactitud de ubicaciones y resultado porcentual (02:00:23)
  - Se explica la forma de medir la exactitud dividiendo la cantidad correcta entre la cantidad total esperada, ejemplificando con 4 sobre 7.
  - El resultado de la división en el ejemplo arrojó aproximadamente 57% de exactitud en ubicaciones.
  - Se interpreta que el indicador ERU (exactitud de ubicación) presenta modificación y no es fiable para el caso expuesto.
- Ejemplo práctico de confusión por clasificación de productos (02:00:42)
  - Se usa la analogía del almacén con diferentes productos como bielas, canguros, papel, memorias USB y alicates para explicar mezcla y desorden.
  - Se expone que la presencia de productos distintos en ubicaciones no homogéneas conduce a la necesidad de reestructurar el almacenamiento.
  - Se concluye que estas situaciones provocan errores y requieren aplicar metodologías de control para corregir la sinceración del stock.

Metodologías de control de inventarios y prevención de errores (02:01:21)

- Tipos de inventario aplicables para sincerar stock y su propósito (02:01:21)
  - Inventario cíclico, de muestra y general como metodologías para establecer la sinceración real del stock en almacén.
  - El objetivo es mantener un alto nivel de control y determinar la ubicación real de los elementos dentro del almacén.
  - Se sugiere usar estas metodologías para verificar y corregir discrepancias en los registros versus el stock físico.
- Causas comunes que generan diferencias en inventarios y ejemplos (02:01:49)
  - Ingreso de mercadería mal descrita o mal clasificada, ejemplificado por confusiones entre distintos tipos de brocas por terminología o composición.
  - Mal almacenamiento y colocación en lugares incorrectos debido a flojera o prisa, provocando ubicaciones indebidas.
  - Errores de picking, hurtos y devoluciones incorrectas como factores adicionales que generan discrepancias.
- Acciones formativas y de normalización para evitar errores de clasificación (02:02:45)
  - Capacitación práctica mostrando fotografías por tipo de material para homogeneizar criterios entre operarios.
  - Alineamiento por parte de supervisión ante discrepancias entre personal, con ejemplos de cómo identificar tipos de brocas por características físicas.
  - Uso de herramientas de medición y densidad para distinguir dimensiones y espesores que permiten clasificar correctamente los artículos.
- Buenas prácticas operativas para prevenir errores de ubicación y picking (02:03:46)
  - Confirmación rápida de la ubicación antes de realizar movimientos o salidas de mercancía para evitar errores y retrabajo.
  - Comunicación activa en logística: preguntar cuando haya duda sobre zonas o ubicaciones, evitando trabajar en silencio que genera doble trabajo.
  - Realizar movimientos físicos y lógicos en paralelo y actualizar el sistema en tiempo real para mantener congruencia entre inventario físico y sistema.

Indicadores clave y plantilla Excel para medir entregas (OTIF) (02:05:03)

Definición y fórmula del indicador OTIF y su importancia (02:05:03)

- OTIF mide el porcentaje de pedidos entregados a clientes que cumplen dos condiciones: entregados en la fecha acordada y entregados en la cantidad recibida sin daños.
- Fórmula básica: número de pedidos entregados a tiempo y conformes dividido por el total de pedidos.
- Importancia: indicador de eficiencia de la cadena, que garantiza satisfacción del cliente, optimiza inventarios y permite evaluar proveedores o transportistas.

Estructura de la plantilla Excel y columnas clave para medir OTIF (02:06:25)

- Columnas propuestas: fecha de solicitud, número de pedido, cliente, transportista y municipio; usadas para segmentar y analizar el indicador.
- Columna lead time para registrar el periodo dado por el cliente y columna de fecha real de entrega para cálculo del tiempo real de entrega.
- Columna manual para indicar si el pedido se entregó completo y sin daños, necesaria para evaluar conformidad del pedido.

Cálculo del tiempo real de entrega y determinación de entregas a tiempo (02:07:29)

- Tiempo real de entrega se calcula restando la fecha de entrega real menos la fecha de solicitud del pedido.
- La plantilla contiene una fórmula que etiqueta con la palabra "sí" cuando el tiempo real es menor o igual al lead time solicitado, y "no" cuando es mayor.
- Se explica que, si se desea medir estrictamente entregas en la fecha exacta solicitada, se debe ajustar la condición a igual a cero en la fórmula.

Conteos, fórmulas y ejemplo numérico del OTIF en la plantilla (02:11:02)

- Fórmulas para contar pedidos entregados a tiempo, pedidos entregados completos y total de pedidos entregados mediante conteos de las palabras "sí" y "no".
- Ejemplo: de 52 pedidos, 22 se entregaron a tiempo, 16 se entregaron completos y sin daños; 10 cumplieron ambas condiciones.
- Cálculo final del OTIF: 10 pedidos conformes y a tiempo sobre 52 pedidos totales, resultando en un OTIF del 19%.

Análisis segmentado por transportista, municipio y cliente usando la plantilla (02:12:52)

- Evaluación por transportista: métricas y ejemplo práctico (02:12:52)
  - Se utiliza la búsqueda del nombre del transportista para contar cuántos pedidos entregó a tiempo y el total de entregas realizadas por ese transportista.
  - Ejemplo: transportista Cruz del Norte realizó 12 entregas, 4 llegaron a tiempo (33%), y solo 1 fue entregada completa y sin daños, resultando en un OTIF del 8%.
  - Se enfatiza que el desempeño del transportista puede depender también de la puntualidad del proveedor interno al entregar la carga al transportista.
- Análisis por municipio: identificar problemas geográficos en entregas (02:14:56)
  - Tabla similar por destino para calcular número de pedidos entregados, entregas a tiempo y entregas completas por municipio.
  - Permite detectar municipios con problemas recurrentes de entrega y focalizar acciones correctivas o cambios en logística.
  - Se calculan porcentajes de entregas a tiempo, entregas conformes y el OTIF por municipio para comparar desempeño geográfico.
- Evaluación por cliente: medición del servicio a cada cliente y requerimientos específicos (02:15:43)
  - Para cada cliente se mide el número de pedidos entregados, cuántos llegaron a tiempo y cuántos completos, calculando porcentajes y OTIF del cliente.
  - Algunos clientes pueden exigir niveles específicos de porcentaje de entregas completas y a tiempo, por lo que la plantilla ayuda a verificar cumplimiento contractual.
  - Se sugiere adaptar el semáforo o formato de evaluación según el nivel de excelencia requerido por el cliente.
- Herramientas complementarias en la plantilla y controles adicionales (02:16:31)
  - Inclusión de semáforos de colores según umbrales de excelencia para visualización rápida del desempeño de transportistas, municipios y clientes.
  - Recomienda validar la consistencia de las cifras entre tablas: por ejemplo, el total de entregas a tiempo en la tabla principal debe coincidir con sumas por transportista, municipio y cliente.
  - La plantilla es editable y adaptable a proyectos o áreas específicas, permitiendo personalizar formatos y criterios según la operación.

Cierre de la sesión, disponibilidad del material y próximos pasos académicos (02:17:33)

- Entrega de la plantilla, disponibilidad y recomendaciones para uso (02:17:33)
  - Se confirma que la plantilla Excel ya está codificada y disponible para que los participantes la utilicen en sus labores diarias.
  - Se recomienda adecuarla a proyectos individuales o áreas específicas como minería, ajustando colores y semáforos según niveles deseados de control.
  - Se indica que los valores de la plantilla deben cuadrar entre las distintas tablas para asegurar consistencia de los indicadores.
- Observaciones finales sobre la sesión y comunicación con alumnos (02:18:38)
  - El profesor agradece la participación y recuerda que la próxima semana continuará con la siguiente sesión en el mismo horario.
  - Se informa a los alumnos que en breve se enviará la grabación de la sesión para repaso y se sugiere conectarse minutos antes en la próxima clase.
  - Se comparten canales de atención: coordinación académica, atención a diplomados y correo electrónico para consultas.
- Cierre formal y despedida de la sesión (02:19:13)
  - Monitor agradece al profesor por la sesión y recuerda el envío de la grabación y la programación de la próxima clase.
  - Se dan por culminadas las actividades del día, se agradece la participación de los alumnos y se desea buena noche como despedida final.
  - Comunicación de control y seguimiento para continuar con desarrollos y actividades en la siguiente sesión.